

第2课时 空间向量的数量积

基础巩固

1. W1 空间向量概念 × 五命题计数选型 [简单] 下列关于空间向量的命题中, 正确命题的个数是()

- ①任一向量与它的相反向量都不相等;
- ②长度相等、方向相同的两个向量是相等向量;
- ③平行且模相等的两个向量是相等向量;
- ④若 $\vec{a} \neq \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| \neq |\vec{b}|$;
- ⑤两个向量相等, 则它们的起点与终点相同.

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

1. [答案] B (仅②真)

2. W3 正方体线性运算 × 化简定向选型 [简单] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列各式的运算结果为向量 $\overrightarrow{B_1D_1}$ 的是()

- ① $\overrightarrow{A_1D_1} - \overrightarrow{A_1A} - \overrightarrow{AB}$;
- ② $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB_1} - \overrightarrow{D_1C_1}$;
- ③ $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{DD_1}$;
- ④ $\overrightarrow{B_1D_1} - \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{DD_1}$.

A. ①②; B. ②③; C. ③④; D. ①④

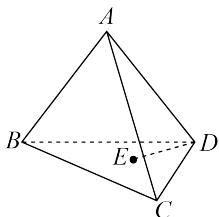
2. [答案] C (③④)

3. W4 加法三角形法则 × 四边形形状判定 [简单] 设有四边形 $ABCD$, O 为空间任意一点, 且 $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OC}$, 则四边形 $ABCD$ 是()

- A. 空间四边形; B. 平行四边形
- C. 等腰梯形; D. 矩形

3. [答案] B (平行四边形)

4. W5 正三角形中心化简 × 填空 [简单] 在空间四边形 $ABCD$ 中, 若 $\triangle BCD$ 是正三角形, 且 E 为其中心, 连接 DE , 则 $\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \frac{3}{2}\overrightarrow{DE} - \overrightarrow{AD}$ 的化简结果为_____.



4. [答案] $\vec{0}$

5. W6 给定式系数算术化简 × 填空 [简单] 化简: $\frac{1}{2}(\vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c}) + 5[\frac{2}{3}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c}] - 3(\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c})$.

5. [答案] $\frac{5}{6}\vec{a} + \frac{9}{2}\vec{b} - \frac{7}{6}\vec{c}$

6. W8 共面向量组判定 × 说理题组 [简单] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 判断下列各组向量是否共面:

- (1) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{D_1C_1}$;
- (2) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{A_1D_1}$;
- (3) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{DD_1}$.

6. [答案] (1) 共面; (2) 共面; (3) 不共面

7. W9 正方体向量夹角求值 × 题组 [简单] 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是一个正方体, 写出下列向量夹角的大小:

- (1) $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CC_1} \rangle$;
- (2) $\langle \overrightarrow{DD_1}, \overrightarrow{BA_1} \rangle$.

7. [答案] (1) 90° ; (2) 45°

8. W9 $\langle 2\vec{a}, -3\vec{b} \rangle$ 系数换角 [简单] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是空间向量, 且 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{4}$, 求 $\langle 2\vec{a}, -3\vec{b} \rangle$.

8. [答案] $\frac{3\pi}{4}$

9. W11 四棱柱基底表示 $\overrightarrow{BD_1}$ × 单选 [简单] 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{BD_1} =$ ()

- A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$; B. $-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$
- C. $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$; D. $-\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

9. [答案] B ($-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$)

10. W19 共线定理三点共线判定 × 选型 [简单] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $\overrightarrow{AB} = \vec{a} + 2\vec{b}, \overrightarrow{BC} = -5\vec{a} + 6\vec{b}, \overrightarrow{CD} = 7\vec{a} - 2\vec{b}$, 则一定共线的三点是()

A. A, B, D ; B. A, B, C
C. B, C, D ; D. A, C, D

10. [答案] A (A, B, D)

综合提升

11. W15 正方体底面中心 $AO_1 \cdot AC$ 分解求值 × 单选 [中档] 已知棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的上底面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心为 O_1 , 则 $\overrightarrow{AO_1} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的值为()

A. -1; B. 0; C. 1; D. 2

11. [答案] C (1)

12. W16 正四面体对棱向量夹角 × 单选 [中档] 若空间四边形 $OABC$ 的四个面均为等边三角形, 则 $\cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{BC})$ 的值为()

A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$; C. $-\frac{1}{2}$; D. 0

12. [答案] D (0)

13. (多选题) W18 长方体数量积「可为 0」存在性 × 多选 [中档] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 则下列向量的数量积可以为 0 的是()

A. $\overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{B_1C}$; B. $\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}$;
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD_1}$; D. $\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{BC}$

13. [答案] ABC

14. W12 模方程条件反求夹角 × 题组 [中档] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零空间向量, 根据下列各条件分别求 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$:

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}|$;
(2) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$;
(3) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$;

$$(4) |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|.$$

14. [答案] (1) π ; (2) $\frac{\pi}{3}$; (3) $\frac{2\pi}{3}$; (4) $\frac{\pi}{2}$

思维探索

15. 长方体基底数量积综合 × 双条件反求 · 解答 [难] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 1$, 侧棱 AA_1 的长未知 (记为 h). 点 E 在棱 DD_1 上, 且 $\overrightarrow{DE} = \lambda \overrightarrow{DD_1}$ ($0 \leq \lambda \leq 1$). 已知向量 $\overrightarrow{A_1E}$ 与 $\overrightarrow{BC_1}$ 互相垂直, 且 $|\overrightarrow{A_1E}| = \frac{\sqrt{5}}{2}$.
(1) 求 λ 与 h 的值;
(2) 求向量 $\overrightarrow{A_1E}$ 与 $\overrightarrow{EC}$ 夹角的余弦值.

15. [答案] (1) $\lambda = \frac{3}{4}, h = 2$; (2) $\frac{3\sqrt{5}}{25}$

[解析] $1 + h^2(1 - \lambda) = 0$ 与 $1 + h^2(1 - \lambda)^2 = \frac{5}{4}$ 联立
 $\Rightarrow h^2 = 4, \lambda = \frac{3}{4}$.

16. 复习 C · 3 姊妹型 · 面内动点数量积最值 · 解答 [难] 在等腰直角三角形 ABC 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 2$. 点 M 在斜边 BC 上, 且 $BM = 2MC$ (即 M 是靠近 C 的三等分点). P 为平面 ABC 内任意一点.
(1) 求证: 对任意点 P , 恒有 $\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PM}$;
(2) 求 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC})$ 的最小值, 并求出取得最小值时点 P 的位置.

16. [答案] (1) 证明 $\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PM}$; (2) 最小值 $-\frac{5}{3}$, P 为 AM 中点

[解析] M 定点, 系数和 $1 + 2 = 3$.